

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	5
1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ	6
1.1 Общие сведения о сервисах заказа такси	6
1.2 Особенности разработки высоконагруженных серверных систем	8
1.3 Сравнительный анализ монолитной и микросервисной архитектур	10
1.4 Анализ существующих решений на рынке такси-сервисов	12
1.5 Требования к серверной части приложения	15
1.6 Постановка задачи	17
2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ	19
2.1 Проектирование общей архитектуры системы	19
2.2 Проектирование клиентской части	20
2.3 Архитектура взаимодействия компонентов системы	22
2.4 Проектирование структуры базы данных	25
2.5 Разработка API и протоколов обмена данными	28
3. РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНЫХ МОДУЛЕЙ СИСТЕМЫ	31
3.1 Реализация сервиса управления заказами	31
3.2 Разработка модуля обработки геолокации и поиска ближайших водителей	34
3.3 Система авторизации и аутентификации на основе JWT	36
3.4 Интеграция брокера сообщений для обработки событий в реальном времени	38
4. ТЕСТИРОВАНИЕ И РАЗВЕРТЫВАНИЕ СИСТЕМЫ	42
4.1 Модульное и интеграционное тестирование компонентов	42
4.2 Контейнеризация приложения с использованием Docker	43
4.3 Настройка CI/CD процессов и мониторинг серверной части	45
5. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ	47
5.1 Исходные данные	47
5.2 Расчет объема функций программного обеспечения	47
5.3 Расчет полной себестоимости программного модуля	48
5.4 Расчет цены и прибыли по программному продукту	53
ЗАКЛЮЧЕНИЕ	55
СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ	56
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	57
ПРИЛОЖЕНИЕ А: ТЕКСТ ПРОГРАММЫ	

					ДП.АС64.200047-05 81 00								
Изм.	Лист.	№ докум.	Подп.	Дата									
Разраб.		Кужир В.В.			Разработка серверной части приложения "Такси". Пояснительная записка				Лит	Лист	Листов		
Проверил		Гирель Т.Н.							Д			4	57
									БрГТУ				
Н контр.		Гирель Т.Н.											
Утв.		Головки В.А.											